UNITÀ 1 · CODIFICA DEI DATI ALFANUMERICI

Il messaggio in byte

Un compagno ti ha mandato un messaggio, ma l'app ti mostra solo i byte in esadecimale. Decodificalo a mano, poi rispondigli con un messaggio tuo, codificato byte per byte.

Cosa consegni: un file **utf8-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti (Writer o Google Documenti, esportato in PDF). **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

```
43 69 61 6F 20 33 45 21 20 C3 88 20 67 69 C3 A0 20 6F 72 61 20 F0 9F 91 8D
```

Che cosa devi fare

1. **Decodifica.** Per i byte da `00` a `7F` usa una tabella ASCII (convertendo da esadecimale). Quando un byte inizia per `C`, `D`, `E` o `F` è l'inizio di un carattere di più byte: scrivi i bit, togli i prefissi `110` / `1110` / `11110` e `10`, trova il code point U+… e cerca il carattere. Mostra i passaggi per i caratteri di 2 byte e per quello di 4.
2. **Conta.** Quanti caratteri (code point) e quanti byte ha il messaggio? Perché i due numeri sono diversi?
3. **Rispondi.** Scrivi una risposta di 8-15 caratteri con almeno **una lettera accentata**, il simbolo **€** e **un'emoji**. Codificala a mano in UTF-8 in una tabella: carattere, code point, byte in esadecimale.
4. **Verifica.** Salva la tua risposta in Blocco note (UTF-8), aprila su **hexed.it** e incolla una schermata dei byte: devono coincidere con la tua tabella. In alternativa usa la console: `new TextEncoder().encode("…")`.
5. **Rifletti** (4-6 righe): perché oggi quasi tutto il web usa UTF-8? Che cosa succede se il destinatario legge i tuoi byte come ISO 8859-1?

Per partire: `43` = 4 × 16 + 3 = 67 = «C». Il carattere di 2 byte `C3 A8` (non presente nel messaggio) è la «è», U+00E8, come visto in classe. Il messaggio ha meno di 25 caratteri, ma è lungo 25 byte.

> *"Unicode vuole rispondere al bisogno di una codifica del testo mondiale che funzioni e sia affidabile."* · **Joseph D. Becker**, *Unicode 88, 1988*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Messaggio decodificato correttamente, con i passaggi per i caratteri di più byte	3
Conteggio di caratteri e byte spiegato	1
Tabella di codifica della risposta corretta (accento, €, emoji)	3
Verifica con HexEd.it o con la console	2
Riflessione finale	1